

LAPORAN PRAKTIKUM
PERANCANGAN DAN PEMROGRAMAN WEB

MODUL 1
HTML DAN CSS



Oleh:

Ahmad Al - Farizi 2311104054

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK
DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO
UNIVERSITAS TELKOM
2025

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Dasar Teori

HTML (HyperText Markup Language) adalah bahasa markup yang digunakan untuk membuat dan menyusun struktur halaman web. HTML menggunakan elemen-elemen seperti tag dan atribut untuk mendefinisikan bagian-bagian dari halaman web, seperti heading, paragraf, gambar, tautan, tabel, dan formulir. Setiap dokumen HTML terdiri dari elemen `<html>`, `<head>`, dan `<body>`, yang menjadi kerangka dasar dari sebuah halaman web.

CSS (Cascading Style Sheets) adalah bahasa stylesheet yang digunakan untuk mengatur tampilan dan tata letak dari elemen-elemen HTML. Dengan CSS, kita dapat mengontrol warna, font, ukuran, jarak, layout, dan bahkan animasi pada halaman web. CSS memisahkan konten (HTML) dari presentasi (tampilan), sehingga memudahkan pengembangan dan pemeliharaan halaman web.

Kombinasi HTML dan CSS merupakan fondasi utama dalam pengembangan web front-end, yang memungkinkan pembuatan halaman web yang terstruktur, responsif, dan menarik secara visual.

1.2 Tujuan

- a. Memahami struktur dasar dokumen HTML dan elemen-elemennya.
- b. Mampu menerapkan CSS untuk mengatur tata letak dan gaya visual halaman web.
- c. Membuat halaman web statis yang responsif dan estetis menggunakan HTML dan CSS.
- d. Menguasai penggunaan selector, property, dan value dalam CSS.
- e. Mengembangkan kemampuan dalam mendesain antarmuka web yang user-friendly.

1.3 Manfaat

- a. Mahasiswa mampu membuat halaman web sederhana dengan struktur yang benar.
- b. Mahasiswa dapat mendesain tampilan web yang menarik dan konsisten.
- c. Memiliki dasar yang kuat untuk mempelajari teknologi web lanjutan seperti JavaScript, framework CSS, atau pengembangan web dinamis.
- d. Meningkatkan kreativitas dan kemampuan problem-solving dalam menyusun layout web.

BAB II

HASIL PRAKTIKUM

2.1 Guided

2.1.1 HTML

2.1.1.1 Tag HTML

Tag HTML adalah elemen sintaks dalam bahasa markup HTML (HyperText Markup Language) yang digunakan untuk membangun struktur dan konten halaman web. Tag ditulis dengan simbol kurung sudut (<>) dan biasanya berpasangan (tag pembuka dan penutup). Tag memberi instruksi kepada browser tentang cara menampilkan teks, gambar, atau elemen lainnya.

Struktur dasar pada HTML:

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3      <head>
4          Struktur dasar HTML
5      </head>
6      <body>
7      </body>
8  </html>
```

- a. <html>: Menandai awal dan akhir dokumen HTML.
- b. <head>: Berisi metadata (informasi tentang dokumen).
- c. <title>: Menentukan judul halaman yang ditampilkan di tab browser.
- d. <body>: Menampung konten yang terlihat di halaman web.

2.1.1.2 Form pada HTML

Form HTML digunakan untuk mengumpulkan input dari pengguna. Data yang dikumpulkan biasanya dikirim ke server untuk diproses.

Struktur Dasar Form:

```
3      <head>
4      |   Form
5      </head>
6      <body>
7      |   <form action="" method="|", enctype="">
8      |   |   <label for="nama">Nama Lengkap</label>
9      |   |   <input type="text" name="nama" id="nama"><br><br>
10     |   |   <label for="notelp">No Telfon</label>
11     |   |   <input type="number" name="notelp" id="notelp"><br><br>
12     |   |   <label for="email">Email</label>
13     |   |   <input type="email" name="email" id="email"><br><br>
14     |   |   <label for="password">Password</label>
15     |   |   <input type="password" name="password" id="password"><br><br>
16     |   |   <button>Kirim</button>
17     |   </form>
18     </body>
```

- action: URL yang akan memproses data form
- method: Metode pengiriman data (GET atau POST)
- enctype: Jenis encoding data (untuk upload file)
- adapun element seperti: input text, number, email dan password seperti pada gambar.

2.1.1.3 List pada HTML

List digunakan untuk menampilkan data dalam bentuk daftar terstruktur.

- Unordered List

Ditandai dengan bullet points dan tag: `<ul>` untuk list, `<li>` untuk item.

```
6      <body>
7      |   <h1>Menu Makanan</h1>
8      |   <ul>
9      |   |   <li>Bakso</li>
10     |   |   <li>Bakso Juga</li>
11     |   </ul>
12     </body>
```

Hasil:

Menu Makanan

- Bakso
- Bakso Juga

b. Ordered List

Ditandai dengan angka/huruf, tag: `<ol>` untuk list, `<li>` untuk item

```
6  <body>
7    <h1>Menu Makanan</h1>
8    <ol>
9      <li>Bakso</li>
10     <li>Bakso Juga</li>
11   </ol>
12 </body>
```

Hasil:

Menu Makanan

1. Bakso
2. Bakso Juga

2.1.2 CSS

2.1.2.1 Penulisan CSS

Ada 3 cara penulisan CSS yang bisa dilakukan, berikut ada 3 diantaranya beserta contoh yang akan diberikan

1. Inline CSS, ditulis langsung dalam atribut style elemen HTML dan hanya berlaku untuk satu elemen saja.

```
3  <head>
4    <title>Inline CSS</title>
5  </head>
6  <body>
7    <p style="color: blue; font-size: 16px;">Teks dengan inline CSS</p>
8  </body>
```

2. Internal CSS, ditulis dalam tag <style> di dalam <head> dan berlaku untuk satu halaman HTML

```
3      <head>
4      |   <title>Internal CSS</title>
5      |   <style>
6      |       p {
7      |           color: blue;
8      |           font-size: 16px;
9      |       }
10     |   </style>
11     </head>
12     <body>
13     |   <p>Teks dengan Internal CSS</p>
14     </body>
```

3. Eksternal CSS, ditulis di file terpisah (.css), dihubungkan ke HTML dengan tag <link>

```
3      <head>
4      |   <title>Internal CSS</title>
5      |   <link rel="stylesheet" href="style.css">
6      </head>
7      <body>
8      |   <p>Teks dengan Internal CSS</p>
9      </body>
```

2.1.2.2 Properti CSS

1. Color

```
<head>
  <title>Pertemuan 2</title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
  <style>
    h2 {
      color: lightblue;
      background-color: black;
      text-align: center;
    }
    p {
      color: green;
      font-size: 30px;
      text-align: justify;
    }
  </style>
</head>
```

2. Background Dasar

```
<head>
  <title>Pertemuan 2</title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
  <style>
    h2 {
      color: lightblue;
      background-color: black;
      text-align: center;
    }
    p {
      color: green;
      font-size: 30px;
      text-align: justify;
    }
  </style>
</head>
```

3. Text Alignment

```
<head>
  <title>Pertemuan 2</title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
  <style>
    h2 {
      color: lightblue;
      background-color: black;
      text-align: center;
    }
    p {
      color: green;
      font-size: 30px;
      text-align: justify;
    }
  </style>
</head>
```

2.2 Unguided

1. Jawaban soal no 1

Source code:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
    <title>Layout Halaman Profile</title>
    <style>
```

```
* {  
    margin: 0;  
    padding: 0;  
    box-sizing: border-box;  
}  
  
body {  
    font-family: Arial, sans-serif;  
    line-height: 1.6;  
    color: #333;  
}  
  
.container {  
    display: grid;  
    grid-template-rows: auto auto 1fr auto;  
    grid-template-columns: 1fr;  
    min-height: 100vh;  
}  
  
.header {  
    background-color: #f4f4f4;  
    padding: 1rem;  
    text-align: center;  
    border-bottom: 1px solid #ddd;  
}  
  
.nav-container {  
    background-color: #e9e9e9;  
    padding: 0.5rem 1rem;
```

```
display: flex;
justify-content: flex-end;
border-bottom: 1px solid #ddd;
}

.nav a {
margin-left: 1rem;
text-decoration: none;
color: #333;
padding: 0.5rem;
}

.nav a:hover {
background-color: #ddd;
border-radius: 4px;
}

.main-content {
display: grid;
grid-template-columns: 1fr 2fr 1fr;
gap: 1rem;
padding: 1rem;
flex: 1;
}

.sidebar, .ads {
background-color: #f9f9f9;
padding: 1rem;
border-radius: 4px;
```

```
border: 1px solid #ddd;
}

.content {
  background-color: #fff;
  padding: 1rem;
  border-radius: 4px;
  border: 1px solid #ddd;
}

.footer {
  background-color: #333;
  color: white;
  text-align: center;
  padding: 1rem;
}

/* Layout Halaman Administrator */
.admin-container {
  display: grid;
  grid-template-rows: auto 1fr auto;
  grid-template-columns: 1fr;
  min-height: 100vh;
}

.admin-header {
  background-color: #f4f4f4;
  padding: 1rem;
  text-align: center;
```

```
border-bottom: 1px solid #ddd;  
}
```

```
.admin-main {  
  display: grid;  
  grid-template-columns: 1fr 3fr;  
  gap: 1rem;  
  padding: 1rem;  
  flex: 1;  
}
```

```
.admin-sidebar {  
  background-color: #f9f9f9;  
  padding: 1rem;  
  border-radius: 4px;  
  border: 1px solid #ddd;  
}
```

```
.admin-sidebar ul {  
  list-style-type: none;  
}
```

```
.admin-sidebar li {  
  margin-bottom: 0.5rem;  
}
```

```
.admin-sidebar a {  
  text-decoration: none;  
  color: #333;
```

```
        display: block;
        padding: 0.5rem;
    }

    .admin-sidebar a:hover {
        background-color: #ddd;
        border-radius: 4px;
    }

    .admin-content {
        background-color: #fff;
        padding: 1rem;
        border-radius: 4px;
        border: 1px solid #ddd;
    }

    .admin-footer {
        background-color: #333;
        color: white;
        text-align: center;
        padding: 1rem;
    }

    @media (max-width: 768px) {
        .main-content {
            grid-template-columns: 1fr;
        }

        .admin-main {
```

```
        grid-template-columns: 1 fr;
    }

    .nav-container {
        justify-content: center;
    }

    .nav a {
        margin: 0 0.5rem 0.5rem 0;
    }
}
</style>
</head>
<body>
    <div class="container">
        <header class="header">
            <h1>Header</h1>
        </header>

        <div class="nav-container">
            <nav class="nav">
                <a href="#">Beranda</a>
                <a href="#">Produk</a>
                <a href="#">Member</a>
                <a href="#">Login</a>
            </nav>
        </div>

        <main class="main-content">
```

```
<aside class="sidebar">
```

```
  <h2>Populer</h2>
```

```
  <p>Populer.</p>
```

```
</aside>
```

```
<section class="content">
```

```
  <h2>Konten Dinamis</h2>
```

```
  <p>Konten Dinamis.</p>
```

```
</section>
```

```
<aside class="ads">
```

```
  <h2>Iklan</h2>
```

```
  <p>Iklan dan Promosi.</p>
```

```
</aside>
```

```
</main>
```

```
<footer class="footer">
```

```
  <p>&copy; 2025 Website Untuk Memenuhi Tugas Modul  
  Pertama.</p>
```

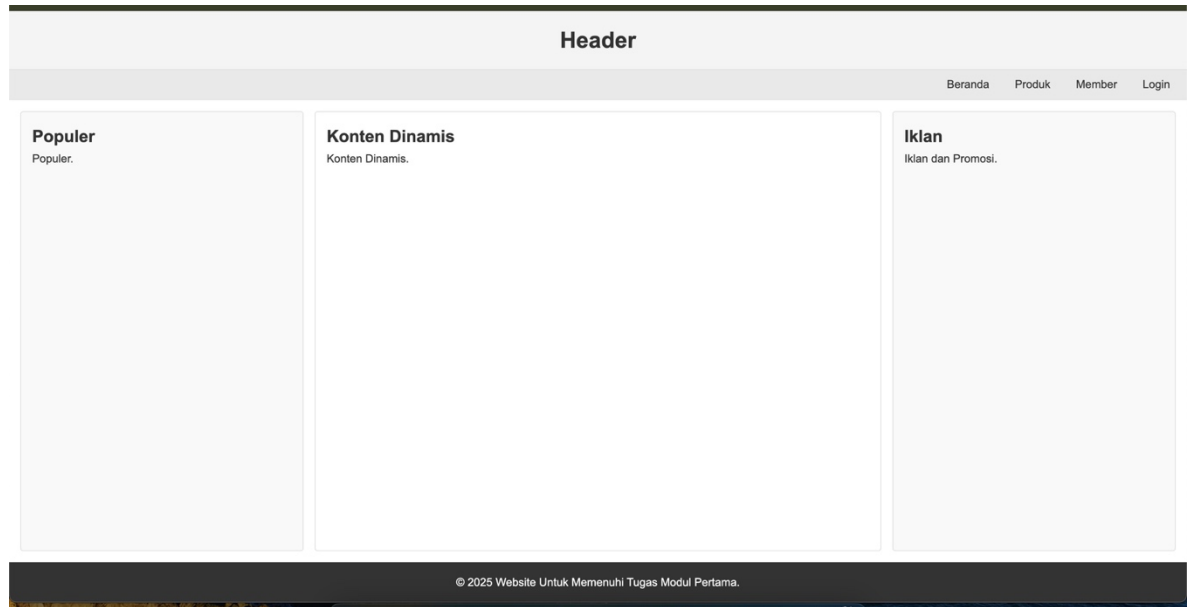
```
</footer>
```

```
</div>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

Hasil:



2. Jawaban soal no 2

Source code:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
    <title>Layout Halaman Administrator</title>
    <style>
      * {
        margin: 0;
        padding: 0;
        box-sizing: border-box;
      }
```

```
body {  
    font-family: Arial, sans-serif;  
    line-height: 1.6;  
    color: #333;  
}  
  
.admin-container {  
    display: grid;  
    grid-template-rows: auto 1fr auto;  
    grid-template-columns: 1fr;  
    min-height: 100vh;  
}  
  
.admin-header {  
    background-color: #f4f4f4;  
    padding: 1rem;  
    text-align: center;  
    border-bottom: 1px solid #ddd;  
}  
  
.admin-main {  
    display: grid;  
    grid-template-columns: 1fr 3fr;  
    gap: 1rem;  
    padding: 1rem;  
    flex: 1;  
}  
  
.admin-sidebar {
```

```
background-color: #f9f9f9;
padding: 1rem;
border-radius: 4px;
border: 1px solid #ddd;
}
```

```
.admin-sidebar ul {
  list-style-type: none;
}
```

```
.admin-sidebar li {
  margin-bottom: 0.5rem;
}
```

```
.admin-sidebar a {
  text-decoration: none;
  color: #333;
  display: block;
  padding: 0.5rem;
}
```

```
.admin-sidebar a:hover {
  background-color: #ddd;
  border-radius: 4px;
}
```

```
.admin-content {
  background-color: #fff;
  padding: 1rem;
}
```

```
border-radius: 4px;
border: 1px solid #ddd;
}
```

```
.admin-footer {
background-color: #333;
color: white;
text-align: center;
padding: 1rem;
}
```

```
@media (max-width: 768px) {
.admin-main {
grid-template-columns: 1fr;
}
}
```

```
</style>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<div class="admin-container">
```

```
<header class="admin-header">
```

```
<h1>Header</h1>
```

```
</header>
```

```
<div class="admin-main">
```

```
<nav class="admin-sidebar">
```

```
<h2>Menu:</h2>
```

```
<ul>
```

```
<li><a href="#">Data User</a></li>
```

```

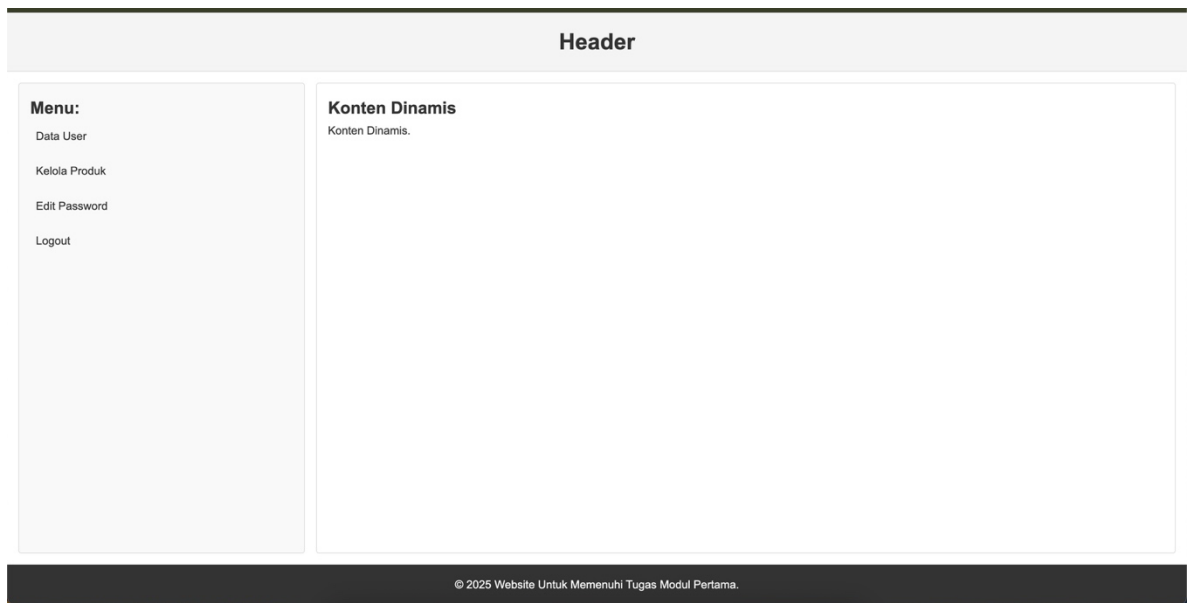
        <li><a href="#">Kelola Produk</a></li>
        <li><a href="#">Edit Password</a></li>
        <li><a href="#">Logout</a></li>
    </ul>
</nav>

<section class="admin-content">
    <h2>Konten Dinamis</h2>
    <p>Konten Dinamis.</p>
</section>
</div>

<footer class="admin-footer">
    <p>&copy; 2025 Website Untuk Memenuhi Tugas Modul
Pertama.</p>
</footer>
</div>
</body>
</html>

```

Hasil:



BAB III

KESIMPULAN & SARAN

3.1 Kesimpulan

Praktikum HTML dan CSS berhasil mencapai tujuan dengan hasil sebagai berikut:

1. Struktur dasar HTML dikuasai dengan pembuatan dokumen yang valid menggunakan tag-tag essential.
2. CSS berhasil diterapkan untuk styling layout menggunakan teknik Grid yang responsif.
3. Dua layout berbeda (profile dan administrator) berhasil dibuat dengan tampilan yang estetik.
4. Pemisahan konten (HTML) dan presentasi (CSS) diterapkan dengan baik.

3.2 Saran

Untuk pengembangan lebih lanjut disarankan:

1. Eksplorasi CSS Framework seperti Bootstrap untuk efisiensi development.
2. Penambahan JavaScript untuk interaktivitas yang lebih baik.
3. Testing responsivitas pada berbagai device dan browser.
4. Penerapan semantic HTML dan CSS methodologies untuk code yang lebih terstruktur.
5. Optimasi performance dengan minifikasi file dan kompresi gambar.